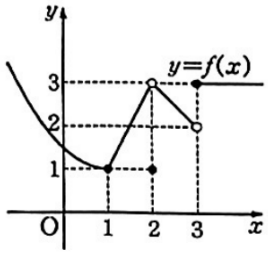
2026 청구고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 그래프에서 극한값과 함숫값 · 좌극한·우극한은 다가가는 쪽의 y값, 함숫값은 채워진 점 · 4.00점 · 난이도 하

정답 ⑤

함수 $f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, $\lim_{x\to1-} f(x) + f(2) + \lim_{x\to3+} f(x)$의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\lim_{x\to1-} f(x) = 1$
2. $f(2) = 1$ (채워진 점)
3. $\lim_{x\to3+} f(x) = 3$
4. 합: $1 + 1 + 3 = 5$

답 ⑤

2 무리식의 극한 (0×∞ 꼴) · 괄호를 통분한 뒤 $x-9=(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 ③

$\lim_{x\to9}(\sqrt{x}-3)\left(1+\dfrac{15}{x-9}\right)$의 값은?

① $\dfrac{3}{2}$ ② 2 ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\dfrac{7}{2}$

1. $1+\dfrac{15}{x-9}=\dfrac{x+6}{x-9}$
2. $(\sqrt{x}-3)\cdot\dfrac{x+6}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}=\dfrac{x+6}{\sqrt{x}+3}$
3. $x\to9$: $\dfrac{15}{6}=\dfrac{5}{2}$

답 ③

3 도함수의 계산 · $f'(x)=3x^2+2ax+2$ · 4.20점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x)=x^3+ax^2+2x+1$에 대하여 $f(1)+f'(1)=12$일 때, 상수 a의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $f(1)=a+4$
2. $f'(1)=2a+5$
3. $3a+9=12$이므로 $a=1$

답 ②

4 미분계수의 정의 (변형) · 분모를 $3\Delta x$로 맞추기 · 4.30점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 미분가능한 함수 $f(x)$가 $\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=9$를 만족시킬 때, $f'(2)$의 값을 구하는 과정이다. $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left\{\frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{3\Delta x}\times \boxed{a}\right\}$$

$3\Delta x=t$로 놓으면 $\Delta x\to 0$일 때 $t\to 0$이므로

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{3\Delta x}\times \boxed{a}=\lim_{t\to 0}\frac{f(2+t)-f(2)}{t}\times \boxed{a}$$

$$=\boxed{a}\times f'(2)=9$$

따라서 $f'(2)=\boxed{b}$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 분모를 $3\Delta x$로 바꾸려면 $\times 3$: $a=3$
2. $3f'(2)=9$이므로 $f'(2)=3$: $b=3$
3. $a+b=6$

답 ⑤

5 미분계수의 정의와 곱의 미분 · $2f'(1)=20$ · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)=(x^2+a)(2x-1)$에 대하여 $2\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+2h)-f(1)}{2h}=20$이 성립할 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. 주어진 식은 $2f'(1)=20$, 즉 $f'(1)=10$
2. $f'(x)=2x(2x-1)+2(x^2+a)$
3. $f'(1)=2+2+2a=10$이므로 $a=3$

답 ④

6 연속함수의 성질 (보기) · 반례: 분모 0, $f=-g$ 불연속, $f=0$ · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 다음 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

ㄱ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $2f(x)-3$도 $x=a$에서 연속이다.
ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $\dfrac{1}{f(x)}$도 $x=a$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)+g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$, $g(x)$도 모두 $x=a$에서 연속이다.
ㄹ. 함수 $f(x)g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$, $g(x)$도 모두 $x=a$에서 연속이다.

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. ㄱ. 연속함수의 상수배·합은 연속 ⟶ 참
2. ㄴ. $f(a)=0$이면 $\dfrac{1}{f(x)}$는 $x=a$에서 정의되지 않음 ⟶ 거짓
3. ㄷ. 반례: f가 불연속, $g=-f$이면 $f+g=0$ 연속 ⟶ 거짓
4. ㄹ. 반례: $f=0$, g 불연속이면 $fg=0$ 연속 ⟶ 거짓
5. 옳은 것은 ㄱ 1개

답 ②

7 평균값 정리 · 평균변화율 $= f'(c)$ · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $y = x^2 + 3x$에 대하여 닫힌구간 $[-2, k]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가 $\frac{1}{2}$일 때, 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 평균변화율: $\dfrac{(k^2+3k)-(-2)}{k+2} = \dfrac{(k+1)(k+2)}{k+2} = k+1$
2. $f'(\frac{1}{2}) = 2\cdot\frac{1}{2} + 3 = 4$
3. $k+1 = 4$이므로 $k = 3$

답 ③

8 구간별 함수의 미분가능성 · 미분계수 일치 + 연속 · 4.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 5 & (x < a) \\ 2x + b & (x \geq a) \end{cases}$가 모든 실수에서 미분가능하도록 하는 실수 a, b에 대하여 $a - b$의 값은?

① -7 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 7

1. 미분계수: $2a - 4 = 2$이므로 $a = 3$
2. 연속: $9 - 12 + 5 = 6 + b$이므로 $b = -4$
3. $a - b = 7$

답 ⑤

9 연속함수의 함숫값 (무리식) · 유리화로 $f(x)$를 구한 뒤 연속성 이용 · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

$x \geq -3$인 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(\sqrt{x+3} - 3)f(x) = x^2 - 36$을 만족시킬 때, $f(6)$의 값은?

① 69 ② 70 ③ 71 ④ 72 ⑤ 73

1. $x \neq 6$일 때 $f(x) = \dfrac{(x+6)(x-6)}{\sqrt{x+3} - 3} = (x+6)(\sqrt{x+3} + 3)$
2. 연속이므로 $f(6) = 12 \times 6 = 72$

답 ④

10 사잇값 정리 (교점의 최소 개수) · $g(x)=f(x)-(x+2)$의 부호 변화 · 4.90점 · 난이도 상 **정답 ①**

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(-4,-3)$, $(-2,1)$, $(1,1)$, $(3,5)$, $(6,3)$을 지난다. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+2$의 교점의 최솟값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $g(-4)=-1,\ g(-2)=1,\ g(1)=-2,\ g(3)=0,\ g(6)=-5$
2. $(-4,-2)$, $(-2,1)$에서 부호가 바뀌어 근이 각 1개 이상
3. $x=3$에서 $g(3)=0$
4. 따라서 교점은 최소 3개

답 ①

11 함수의 극한의 성질 (f(x)/x 이용) · 분자·분모를 x^2으로 나누기 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=2$일 때, $\lim_{x\to0}\dfrac{x^2+xf(x)+\{f(x)\}^2}{4x^2-xf(x)+\{f(x)\}^2}$의 값은?

① $\dfrac{7}{6}$ ② $\dfrac{4}{3}$ ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ $\dfrac{5}{3}$ ⑤ $\dfrac{11}{6}$

1. 분자·분모를 x^2으로 나누면 $\dfrac{1+\frac{f(x)}{x}+\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2}{4-\frac{f(x)}{x}+\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2}$
2. $\dfrac{1+2+4}{4-2+4}=\dfrac{7}{6}$

답 ①

12 기울기가 주어진 접선의 방정식 · $f'(x)=1$인 접점 · 5.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

곡선 $y=x^3-3x^2+x+2$에 접하고 기울기가 1인 두 접선의 y절편의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $3x^2-6x+1=1$에서 $x=0$ 또는 $x=2$
2. $x=0$: 접점 $(0,2)$, 접선 $y=x+2$ $\longrightarrow$ y절편 2
3. $x=2$: 접점 $(2,0)$, 접선 $y=x-2$ $\longrightarrow$ y절편 -2
4. 합: 0

답 ③

13 구간별 함수의 극한의 존재 · $x=2$, $x=-2$에서 좌우극한 비교 · 5.20점 · 난이도 상 **정답 ④**

양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (|x|\geq 2)\\ x^2-a & (|x|<2)\end{cases}$라 하자. 극한 $\lim_{x\to b} f(x)$가 존재하지 않는 실수 b가 오직 하나일 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=2$: 좌극한 $4-a$, 우극한 $4+a \longrightarrow a>0$이므로 항상 극한 없음
2. 따라서 $x=-2$에서는 극한이 존재해야 함
3. $x=-2$: 좌극한 $-4+a$, 우극한 $4-a \longrightarrow a=4$

답 ④

14 미분계수를 이용한 극한값 · $f(4)=3$, $\{f(x^2)\}'=2xf'(x^2)$ · 5.30점 · 난이도 상 **정답 ①**

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x^2)-3}{x-2}=8$일 때, $\lim_{x\to 4}\dfrac{xf(x)-12}{x-4}$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(4)=3$
2. $\lim\dfrac{f(x^2)-f(4)}{x-2}=2\cdot 2\cdot f'(4)=8$이므로 $f'(4)=2$
3. $g(x)=xf(x)$라 하면 $g(4)=12$, 구하는 값은 $g'(4)$
4. $g'(4)=f(4)+4f'(4)=3+8=11$

답 ①

15 ∞-∞ 꼴 무리식의 극한 · 분자·분모 각각 유리화 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 $\frac{1}{8}$**

[서술형 1] $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x+4}-\sqrt{x+3}}{\sqrt{x+6}-\sqrt{x-2}}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

1. 분자 $=\dfrac{1}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x+3}}$
2. 분모 $=\dfrac{8}{\sqrt{x+6}+\sqrt{x-2}}$
3. 식 $=\dfrac{\sqrt{x+6}+\sqrt{x-2}}{8(\sqrt{x+4}+\sqrt{x+3})}$
4. 분자·분모를 $\sqrt{x}$로 나누면 $\dfrac{2}{8\cdot 2}=\dfrac{1}{8}$

답 $\frac{1}{8}$

16 접선의 기울기와 미분계수 · $y'=2ax+1$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답 5**

[서술형 2] 곡선 $y=ax^2+x$ 위의 점 $(1,\ b)$에서의 접선의 기울기가 5이다. $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

1. $x=1$에서 기울기: $2a+1=5$이므로 $a=2$
2. $b=a+1=3$
3. $a+b=5$

답 5

17 도형과 함수의 극한 · 수직이등분선의 y절편 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $\frac{1}{2}$**

[서술형 3] 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ t^2)$ $(t>0)$과 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q의 좌표를 $q(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 0+} q(t)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

1. OP의 중점 $\left(\dfrac{t}{2},\ \dfrac{t^2}{2}\right)$, 기울기 t
2. 수직이등분선: $y-\dfrac{t^2}{2}=-\dfrac{1}{t}\left(x-\dfrac{t}{2}\right)$
3. $x=0$: $q(t)=\dfrac{t^2+1}{2}$
4. $\lim_{t\to 0+} q(t)=\dfrac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

18 미분을 이용한 다항식의 나눗셈 · $P(1)=0,\ P'(1)=0$ · 6.00점 · 난이도 상 **정답** $a=3,\ b=-4$

[서술형 4] 다항식 $x^8-2x^5+ax^2+bx+2$가 $(x-1)^2$으로 나누어 떨어질 때, 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

1. $P(1)=1-2+a+b+2=0$이므로 $a+b=-1$
2. $P'(x)=8x^7-10x^4+2ax+b,\ P'(1)=-2+2a+b=0$이므로 $2a+b=2$
3. 연립: $a=3,\ b=-4$

답 $a=3,\ b=-4$

19 사잇값 정리와 실근의 범위 · $k=x^2-2x$의 $(0,2)$에서의 치역 · 6.00점 · 난이도 중 **정답** $-1\le k<0$

[서술형 5] 방정식 $x^2-2x-k=0$이 열린구간 $(0,\ 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

1. $k=x^2-2x=(x-1)^2-1$
2. $0<x<2$에서 최솟값 -1 $(x=1)$, 끝값 $x\to 0,2$일 때 0 (포함 안 됨)
3. 따라서 $-1\le k<0$

답 $-1\le k<0$

20 곡선 밖의 점에서 그은 접선 (수직 조건) · 접점 t에 대한 방정식, 기울기 곱 -1 · 7.00점 · 난이도 상 **정답** $\sqrt{15}$

[서술형 6] 곡선 $y=x^2+ax+2$ 밖의 점 $\mathrm{A}(0,\ -2)$에서 곡선에 그은 서로 다른 두 접선이 수직으로 만날 때, 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, $a>0$이다.)

1. 접점 (t,t^2+at+2)에서 접선: $y=(2t+a)(x-t)+t^2+at+2$
2. $(0,-2)$ 대입: $-2=-t^2+2$이므로 $t=\pm 2$
3. 기울기 $a+4,\ a-4$의 곱 $=-1$: $a^2-16=-1$
4. $a>0$이므로 $a=\sqrt{15}$

답 $\sqrt{15}$